

2. Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo general

Desarrollar un Sistema Inteligente de Gestión y Análisis Documental (SIGAD) para Distribuidora Andina S.A.S. que permita digitalizar, indexar, clasificar y consultar los documentos de la organización mediante técnicas de IA (OCR, embeddings, búsqueda semántica y RAG), reduciendo los tiempos de búsqueda y aprovechando la información contenida en los documentos.

Objetivos específicos

1. Implementar un módulo de carga y validación de documentos en múltiples formatos (PDF, DOCX, TXT, imágenes JPG/PNG) con validación de tipo y tamaño.
2. Integrar un servicio de extracción de texto mediante OCR para documentos escaneados e imágenes, garantizando que todo el contenido quede textualizado e indexable.
3. Implementar la clasificación automática de documentos por categoría (factura, guía de despacho, orden de compra, contrato, acta) y la extracción de metadatos relevantes de cada documento.
4. Diseñar e implementar la indexación vectorial (embeddings) de los documentos y un motor de búsqueda híbrida: por palabras clave y por similitud semántica.
5. Implementar un módulo de consulta conversacional (RAG) que responda preguntas en lenguaje natural sobre los documentos, citando las fuentes utilizadas.
6. Proveer un dashboard con estadísticas de uso, procesamiento y clasificación para la toma de decisiones gerenciales.